Robotaxi 乘客反馈管理平台PRD

一、项目背景

随着 Robotaxi 规模化运营，用户反馈快速增长，当前主要问题：

- 投诉分散，缺乏统一管理入口
- 处理流程不规范，进度不可追踪
- 难以识别高优问题与系统性问题
- 数据无法有效支撑产品优化

需要构建一个平台，实现：

反馈管理 → 工单处理 → 数据分析 → AI洞察 的闭环系统

二、产品目标

2.1 核心目标

1. 提供标准化反馈管理能力
2. 建立工单处理体系，落实问题处理
3. 提供数据统计能力，支持运营决策
4. 引入AI能力，降低分析成本并提升洞察能力

2.2 北极星指标

- 投诉处理时长下降
- SLA达标率提升

三、产品结构

系统分为三大模块：

1. 反馈列表与管理（含工单体系）
2. 数据统计仪表盘
3. AI智能分析

四、模块设计

4.1 模块一：反馈列表与管理

4.1.1 功能定位

从“反馈查看工具”升级为：

反馈驱动的轻量工单系统

支持：

查看 → 分类 → 建单 → 分派 → 跟进 → 关闭

4.1.2 核心功能（基础要求）

（1）反馈列表

支持：

- 分页
- 排序（时间 / 评分）
- 筛选：
  - 评分范围
  - 时间范围
  - 路线
  - 反馈类型

（2）反馈详情页

展示：

- 基础信息（用户 / 行程 / 评分 / 文本等）
- 反馈类型（接驾体验/行驶体验/费用/新用户引导/车内环境/安全感受/其他）
- 工单信息（状态 / 负责人 / 处理记录）

4.1.3 工单体系设计

（1）工单生成

支持两种方式：

- 手动创建（运营判断需要处理）
- 自动创建（规则触发，如低评分）

（2）工单字段

- 工单ID
- 关联反馈ID
- 优先级（P0-P3）
- 状态（待处理 / 处理中 / 已解决 / 已关闭）
- 负责人
- 创建时间 / 更新时间
- SLA截止时间
- 处理方式（补偿 / 技术问题 / 无需处理等）
- 处理备注

（3）优先级机制

定义：

- P0：安全/SOS类问题（最高优先级）
- P1：严重体验问题

- P2：一般差评
- P3：建议

支持：

- AI自动打标签
- 人工调整

（4）工单流转

流程：

1. 创建工单
2. 分派负责人
3. 进入处理中
4. 更新处理记录
5. 完成并关闭

（5）SLA机制

- 不同优先级设置不同处理时限
- 支持：
  - 是否超时标记
  - 超时提醒

4.1.4 增强功能

（1）用户维度聚合

- 查看同一用户的所有反馈
- 辅助判断重复问题

（2）批量处理

- 同类问题批量建单 / 分派

（3）相似反馈提示（AI）

- 自动关联“类似问题”
- 辅助运营判断是否为系统性问题

4.2 模块二：数据统计仪表盘

4.2.1 功能定位

提供整体反馈与工单处理情况的**数据视角**

4.2.2 核心功能（基础要求）

（1）核心指标卡片

- 总反馈数
- 平均评分
- 好评率 / 差评率

（2）趋势图

- 差评数量趋势
- 好评数据趋势
- 评分趋势

（3）分布分析

- 按评分
- 按路线
- 按时间段
- 按反馈类型

（4）问题解决指标

- 各优先级工单数量

- 平均处理时长
- SLA达标率
- 未关闭工单数

4.2.3 进阶能力

- Top问题排行（基于AI分类）
- 异常波动检测（规则或简单模型）
- 实验对比（A/B Test分组）

4.3 模块三：AI智能分析

4.3.1 功能定位

利用大模型实现：

自动理解反馈 → 提炼问题 → 输出洞察与建议

4.3.2 核心功能

（1）自动分类

对反馈进行分类：

- 行驶体验
- 接驾体验
- 车内环境
- 路线规划
- 安全感受

（2）摘要生成

对多条反馈生成：

- 核心问题总结

- 高频用户表达

（3）产品建议生成

基于分析输出：

- 问题总结
- 优化建议

4.3.3 AI增强能力

（4）相似反馈聚类

将反馈自动聚合为“问题集合”：

- 识别高频问题
- 发现系统性问题

输出：

- Top问题列表
- 每类问题对应反馈集合

（6）问题优先级评分

结合：

- 反馈频次
- 问题类型。安全体验类或SOS类优先标记为p0处理。

生成：

问题优先级评分（辅助排序）

（7）舆情分析

数据来源：

- 小红书 / 微博 / 抖音

能力：

- 自动抓取相关内容

- 判断负面趋势
- 识别潜在舆情

（8）A/B Test分析支持

能力：

- 按实验分组统计反馈
- 对比不同策略下：
  - 投诉率
  - 评分
  - 问题分布

五、核心流程

5.1 投诉处理流程

1. 用户反馈进入系统
2. AI自动分类
3. 系统或人工创建工单
4. 设定优先级
5. 分派负责人
6. 跟进处理
7. 完成并关闭

5.2 高优问题处理流程

1. 检测到安全/高风险关键词
2. 自动标记高优（P0/P1）
3. 自动建单
4. 优先分派

5. SLA内完成处理

六、产品边界

核心职责：

反馈管理 + 工单闭环 + 数据分析 + AI洞察

1. 在基础反馈管理之上，引入工单体系，实现闭环
2. 通过AI自动分类与摘要，降低人工理解成本
3. 通过聚类与优先级评分，识别系统性问题
4. 支持舆情与实验分析，提升决策能力

以用户反馈为入口，通过工单体系实现问题闭环，并利用AI能力完成问题聚类、优先级判断与策略洞察的自动驾驶体验管理平台。

七、模拟数据

设计字段时只需要回答3个问题：

1. 能不能支持**列表筛选和展示**
2. 能不能支持**工单流转 + SLA计算**
3. 能不能支持**AI分析（分类 / 聚类 / 建议）**

{
"feedback_id": "F001",
"user_id": "U123",
"trip_id": "T456",
"rating": 2,
"feedback_text": "车开得太急了，还绕了一段路，有点吓人",
"city": "北京",
"route": "中关村-望京",
"trip_time": "2026-04-01 18:30",
"trip_duration": 1800,
"feedback_time": "2026-04-01 19:10",

"ticket_id": "TK001",
"ticket_status": "processing",
"priority": "P1",
"sla_deadline": "2026-04-03 19:10",
"resolved_time": null,
"assignee": "op_01",
"processing_result": null,
"processing_note": null,
"feedback_type": "行驶体验",
"source": "app",
"ai_category": "行驶体验",
"cluster_id": "C12"
}